2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 集合 $P=\{x\in\mathbb{Z}\mid 0\le x<3\}$，$M=\{x\in\mathbb{Z}\mid x^2\le 9\}$，则 $P\cap M=$（ ）

A. $\{1,2\}$
B. $\{0,1,2\}$
C. $\{1,2,3\}$
D. $\{0,1,2,3\}$

【答案】**B**

【解析】

由题意，$0\le x<3$ 且 $x\in\mathbb{Z}$，所以 $P=\{0,1,2\}$．又因为 $x^2\leqslant 9$，所以 $-3\le x\leqslant 3$，从而 $M=\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$．因此

$$P\cap M=\{0,1,2\}$$

故选 B.

2. 在复平面内，复数 $6+5\mathrm{i}$，$-2+3\mathrm{i}$ 对应的点分别为 A，B．若 C 为线段 AB 的中点，则点 C 对应的复数是（ ）

A. $4+8\mathrm{i}$
B. $8+2\mathrm{i}$
C. $2+4\mathrm{i}$
D. $4+\mathrm{i}$

【答案】**C**

【解析】

复数 $6+5\mathrm{i}$，$-2+3\mathrm{i}$ 对应的点的坐标分别为 $(6,5)$，$(-2,3)$．线段中点 C 的坐标为

$$\left(\frac{6+(-2)}{2},\frac{5+3}{2}\right)=(2,4)$$

所以点 C 对应的复数为 $2+4\mathrm{i}$，故选 C.

3. 从 $\{1,2,3,4,5\}$ 中随机选取一个数为 a，从 $\{1,2,3\}$ 中随机选取一个数为 b，则 $b>a$ 的概率是（ ）

A. $\frac{4}{5}$
B. $\frac{3}{5}$
C. $\frac{2}{5}$
D. $\frac{1}{5}$

【答案】**D**

【解析】
从两组数中各取一个数的基本结果共有 $5\times3=15$ 个，且等可能. 满足 $b>a$ 的结果为

$(a,b)=(1,2)$，$(1,3)$，$(2,3)$

共 3 个. 因此

$$P(b>a)=\frac{3}{15}=\frac{1}{5}$$

故选 D.

4. 若 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 是非零向量，且 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$，$|\mathbf{a}|\neq|\mathbf{b}|$，则函数 $f(x)=(x\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot(x\mathbf{b}-\mathbf{a})$ 是（ ）

A. 一次函数且是奇函数　　B. 一次函数但不是奇函数　C. 二次函数且是偶函数　　D. 二次函数但不是偶函数

【答案】**A**

【解析】
由 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$，得 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$. 展开数量积：

$$f(x)=(x\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot(x\mathbf{b}-\mathbf{a})=x^2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}-x|\mathbf{a}|^2+x|\mathbf{b}|^2-\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}=(|\mathbf{b}|^2-|\mathbf{a}|^2)x$$

因为 $|\mathbf{a}|\neq|\mathbf{b}|$，一次项系数非零，所以 $f(x)$ 是一次函数；又 $f(-x)=-f(x)$，所以它是奇函数，故选 A.

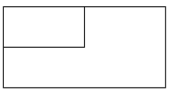
5. 一个长方体去掉一个小长方体，所得几何体的正（主）视图与侧（左）视图分别如图所示，则该几何体的俯视图为（ ）

examfiguregroup[float=inline]img/2010/beijing_liberal/q5_condition_front_fixed.png%

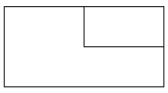
bitmapinclude[width=0.26linewidth]img/2010/beijing_liberal/q5_condition_front_fixed.pnghspace{1.2em}%

bitmapinclude[width=0.15linewidth]img/2010/beijing_liberal/q5_condition_side_fixed.png%

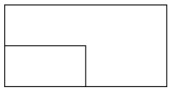
A.



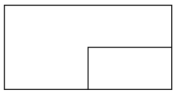
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】
把原长方体的长度、宽度和高度分别看作正视图的横向、侧视图的横向和两个视图共同的竖向. 正视图中缺口位于左上方，说明被去掉的小长方体在长度方向靠左、在高度方向靠上；侧视图中缺口位于右上方，说明它在宽度方向所对应的位置确定在俯视图的下方. 因此，从上方观察时，缺口应位于外框的左下方. 四个选项中只有 C 的缺口位置同时满足这两个投影条件，故选 C.

6. 给定函数：

1. (1) $y=x^2$
2. (2) $y=\log_{\frac{1}{2}}(x+1)$

3. (3) $y=|x-1|$
4. (4) $y=2^{x+1}$

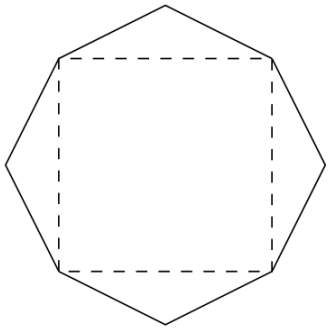
其中在区间 $(0,1)$ 上单调递减的函数序号是（ ）

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

【答案】**B**

【解析】
在 $(0,1)$ 上，$y=x^2$ 随 x 增大而增大，不是减函数；由于底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1，且 $x+1$ 随 x 增大而增大，所以 $y=\log_{\frac{1}{2}}(x+1)$ 单调递减；$y=|x-1|=1-x$ 在 $(0,1)$ 上单调递减；$y=2^{x+1}$ 单调递增. 因此单调递减的函数序号为 ②③，故选 B.

7. 某班设计了一个八边形的班徽（如图），它由腰长为 1，顶角为 α 的四个等腰三角形，及其底边构成的正方形所组成，该八边形的面积为（ ）



A. $2\sin\alpha-2\cos\alpha+2$
B. $\sin\alpha-\sqrt{3}\cos\alpha+3$
C. $3\sin\alpha-\sqrt{3}\cos\alpha+1$
D. $2\sin\alpha-\cos\alpha+1$

【答案】**A**

【解析】
每个等腰三角形的两腰均为 1，顶角为 α，所以一个三角形的面积为

$$\frac{1}{2}\times 1\times 1\times\sin\alpha=\frac{1}{2}\sin\alpha$$

四个三角形的面积和为 $2\sin\alpha$. 由余弦定理，正方形边长 s 满足

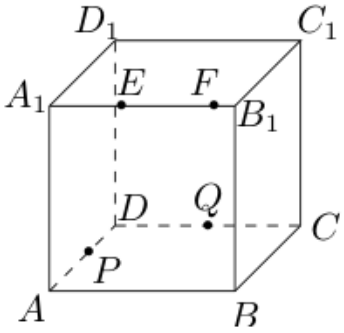
$$s^2=1^2+1^2-2\cos\alpha=2-2\cos\alpha$$

所以正方形面积为 $2-2\cos\alpha$. 八边形面积为

$$2\sin\alpha+2-2\cos\alpha=2\sin\alpha-2\cos\alpha+2$$

故选 A.

8. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2，动点 E，F 在棱 A_1B_1 上. 点 Q 是棱 CD 的中点，动点 P 在棱 AD 上，若 $EF=1$，$DP=x$，$A_1E=y$（x，y 大于零），则三棱锥 $P-EFQ$ 的体积（ ）



A. 与 x,y 都有关
B. 与 x，y 都无关
C. 与 x 有关，与 y 无关
D. 与 y 有关，与 x 无关

【答案】C

【解析】
建立直角坐标系，取 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(2,2,0)$，$D(0,2,0)$，$A_1(0,0,2)$，$B_1(2,0,2)$．设 $P=(0,2-x,0)$，$E=(y,0,2)$，$F=(y\pm1,0,2)$，其中符号取决于 E，F 在棱上的先后次序，且 $EF=1$．又 Q 是 CD 的中点，所以 $Q=(1,2,0)$.

平面 EFQ 的方程为 $Y+Z=2$，与 y 无关. 三角形 EFQ 的底边 $EF=1$，高为

$$\sqrt{2^2+(-2)^2}=2\sqrt{2}$$

故 $S_{\triangle EFQ}=\sqrt{2}$．点 P 到平面 EFQ 的距离为

$$\frac{|(2-x)+0-2|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{x}{\sqrt{2}}$$

因此

$$V_{P-EFQ}=\frac{1}{3}\times\sqrt{2}\times\frac{x}{\sqrt{2}}=\frac{x}{3}$$

只与 x 有关，与 y 无关，故选 C.

填空题

9. 已知函数 $y=\begin{cases}\log_2 x, x\geq 2\\ 2-x, x<2\end{cases}$，如图表示的是给定 x 的值，求其对应的函数值 y 的程序框图. ① 应填写 underline{hspace{2.5em}}；② 应填写 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=0.35linewidth]img_repaint/2010/beijing_liberal/q9_fig1.tex

【答案】$x<2$；$y=\log_2 x$

【解析】
流程图在判断框中“是”的分支直接执行 $y=2-x$，所以该分支对应分段函数的条件 $x<2$．判断框中“否”的分支对应 $x\geqslant 2$，此时应执行另一段 $y=\log_2 x$．因此 ① 填 $x<2$，② 填 $y=\log_2 x$.

10. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $b=1$，$c=\sqrt{3}$，$\angle C=\frac{2\pi}{3}$，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】

由正弦定理，

$$\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$$

所以

$$\sin B=\frac{b\sin C}{c}=\frac{1\times\sin\frac{2\pi}{3}}{\sqrt{3}}=\frac{1}{2}$$

故 $B=\frac{\pi}{6}$ 或 $B=\frac{5\pi}{6}$. 但 $B+C<\pi$，而 $C=\frac{2\pi}{3}$，所以 $B<\frac{\pi}{3}$，只能取 $B=\frac{\pi}{6}$. 于是 $A=\frac{\pi}{6}$. 再次由正弦定理，

$$a=\frac{c\sin A}{\sin C}=\frac{\sqrt{3}\times\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=1$$

故填 1.

11. 若点 $P(m,3)$ 到直线 $4x-3y+1=0$ 的距离为 4，且点 P 在不等式 $2x+y<3$ 表示的平面区域内，则 $m=$_____.

【答案】-3

【解析】

由点到直线的距离公式，

$$\frac{|4m-3\times3+1|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=4$$

即 $|4m-8|=20$. 因此 $m=7$ 或 $m=-3$. 又点 $P(m,3)$ 在 $2x+y<3$ 表示的区域内，故 $2m+3<3$，即 $m<0$，所以只能取 $m=-3$.

12. 从某小学随机抽取 100 名同学，将他们的身高（单位：厘米）数据绘制成频率分布直方图（如图）.

由图中数据可知 $a=$underline{hspace{2.5em}}. 若要从身高在 $[120,130)$，$[130,140)$，$[140,150]$ 三组内的学生中，用分层抽样的方法选取 18 人参加一项活动，则从身高在 $[140,150]$ 内的学生中选取的人数应为 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=0.55linewidth]img_repaint/2010/beijing_liberal/q12_fig1.tex

【答案】0.030，3

【解析】

频率分布直方图中各小矩形面积之和为 1，所以

$$10(0.005+0.035+a+0.020+0.010)=1$$

解得 $a=0.030$.

身高在 $[120,130)$，$[130,140)$，$[140,150]$ 三组内的总频率为

$$10(0.030+0.020+0.010)=0.6$$

故这三组共有 $100\times0.6=60$ 人. 其中 $[140,150]$ 组的频率为 $10\times0.010=0.1$，共有 10 人. 按分层抽样比例，应选取

$$18\times\frac{10}{60}=3$$

人. 因此两空分别为 0.030 和 3.

13. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 2，焦点与椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 的焦点相同，那么双曲线的焦点坐标为 underline{hspace{2.5em}}；渐近线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(4,0)$，$(-4,0)$；$y=\pm\sqrt{3}x$

【解析】

椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 的焦半距满足

$$c^2=25-9=16$$

所以焦点为 $(4,0)$，$(-4,0)$. 双曲线与该椭圆的焦点相同，故其焦半距也是 $c=4$. 又双曲线离心率为 2，所以 $\frac{c}{a}=2$，$a=2$.

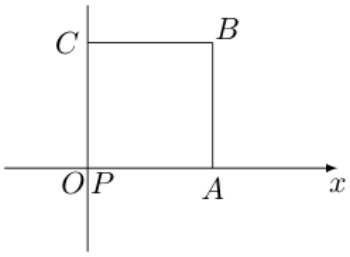
由 $c^2=a^2+b^2$，得 $b^2=16-4=12$. 双曲线的渐近线为

$$y=\pm\frac{b}{a}x=\pm\sqrt{3}x$$

故填 $(4,0)$，$(-4,0)$ 和 $y=\pm\sqrt{3}x$.

14. 如图放置的边长为 1 的正方形 $PABC$ 沿 x 轴滚动. 设顶点 $P(x,y)$ 的纵坐标与横坐标的函数关系是 $y=f(x)$，则 $f(x)$ 的最小正周期为 underline{hspace{2.5em}}；$y=f(x)$ 在其两个相邻零点间的图象与 x 轴所围区域的面积为 underline{hspace{2.5em}}.

说明：“正方形 $PABC$ 沿 x 轴滚动”包括沿 x 轴正方向和沿 x 轴负方向滚动. 沿 x 轴正方向滚动指的是先以顶点 A 为中心顺时针旋转，当顶点 B 落在 x 轴上时，再以顶点 B 为中心顺时针旋转，如此继续. 类似地，正方形 $PABC$ 可以沿 x 轴负方向滚动.



【答案】4；$\pi+1$

【解析】

正方形每次绕一个落在 x 轴上的顶点旋转 $90°$，连续四次后恢复原来的姿态，并沿 x 轴平移 4 个单位. 因此 $f(x+4)=f(x)$. 在一个滚动周期内，顶点 P 除周期端点外始终在 x 轴上方，所以 $f(x)$ 的零点相邻间距均为 4 . 任何正周期都必须把零点映射为零点，故最小正周期为 4.

考察正方形向右滚动时 P 从一个零点到下一个零点的轨迹. 第一次绕 A 转过 $90°$，轨迹为半径 1 的四分之一圆，面积为 $\frac{\pi}{4}$. 第二次绕 B 转过 $90°$，$BP=\sqrt{2}$，轨迹对应圆心在 x 轴上的半径 $\sqrt{2}$ 的圆弧，横坐标从 1 到 3，其与 x 轴围成的面积为

$$\int_1^3 \sqrt{2-(x-2)^2}\,\mathrm{d}x=\left[\frac{x-2}{2}\sqrt{2-(x-2)^2}+\arcsin\frac{x-2}{\sqrt{2}}\right]_1^3=1+\frac{\pi}{2}$$

第三次绕 C 转过 $90°$，轨迹为半径 1 的四分之一圆，面积为 $\frac{\pi}{4}$. 所以所求面积为

$$\frac{\pi}{4}+1+\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{4}=\pi+1$$

故两空分别为 4 和 $\pi+1$.

解答题

15. 已知函数 $f(x)=2\cos 2x+\sin^2 x$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

16. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，且 $a_3=-6$，$a_6=0$.

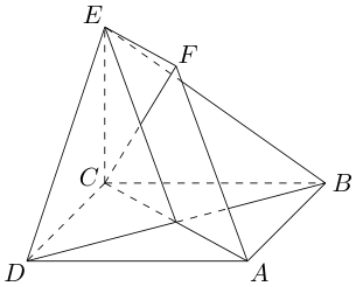
1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 如图，正方形 $ABCD$ 和四边形 $ACEF$ 所在的平面互相垂直，$EF\parallel AC$，$AB=\sqrt{2}$，$CE=EF=1$.

1. (1)



【解析】

1. (1)

18. 设函数 $f(x)=\frac{a}{3}x^3+bx^2+cx+d$ （$a>0$），且方程 $f'(x)-9x=0$ 的两个根分别为 1，4.

1. (1)

【解析】
由

$$f'(x) = ax^2 + 2bx + c$$

方程 $f'(x) - 9x = 0$ 为

$$ax^2 + (2b - 9)x + c = 0$$

它的两个根为 $1,4$，由韦达定理得
$\frac{9-2b}{a} = 5$，$\frac{c}{a} = 4$
即 $2b = 9 - 5a$，$c = 4a$.
1. (1)

19. 已知椭圆 C 的左，右焦点坐标分别是 $(-\sqrt{2}, 0)$，$(\sqrt{2}, 0)$，离心率是 $\frac{\sqrt{6}}{3}$. 直线 $y = t$ 与椭圆 C 交于不同的两点 M，N，以线段 MN 为直径作圆 P，圆心为 P.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知集合 $S_n = \{X \mid X = (x_1, x_2, ..., x_n), x_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \cdots, n\}$（$n \geq 2$），对于 $A = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$，$B = (b_1, b_2, \cdots, b_n) \in S_n$，定义 A 与 B 的差为 $A - B = (|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|, \cdots, |a_n - b_n|)$；$A$ 与 B 之间的距离为 $d(A, B) = \sum_{i=1}^{n} |a_i - b_i|$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)